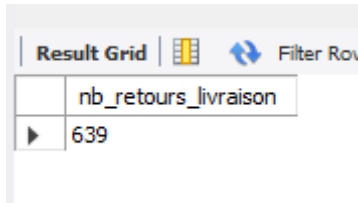


1. Nombre de retours sur la livraison

```
SELECT COUNT(*) AS nb_retours_livraison  
FROM retour_client  
WHERE libelle_categorie = 'livraison';
```

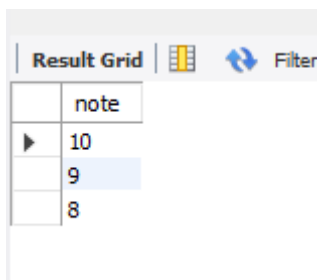


The screenshot shows a database interface with a 'Result Grid' tab. The grid has two columns: 'nb_retours_livraison' and a value '639'.

	nb_retours_livraison
▶	639

2. Notes des clients sur les TV (réseaux sociaux)

```
SELECT DISTINCT r.note  
FROM retour_client r  
JOIN produit p ON r.cle_produit = p.cle_produit  
WHERE r.libelle_source = 'réseaux sociaux'  
AND p.titre_produit LIKE 'TV';
```

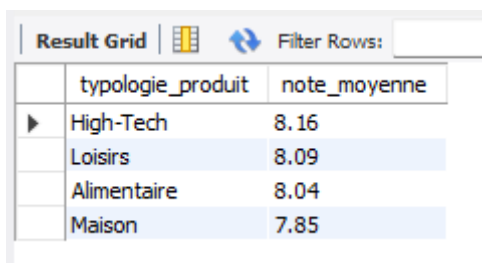


The screenshot shows a database interface with a 'Result Grid' tab. The grid has two columns: 'note' and values '10', '9', and '8'.

	note
▶	10
	9
	8

3. Quelle est la note moyenne pour chaque catégorie de produit (classée de la meilleure à la moins bonne) ?

```
SELECT p.typologie_produit,  
       ROUND(AVG(r.note), 2) AS note_moyenne  
FROM retour_client r  
JOIN produit p ON r.cle_produit = p.cle_produit  
GROUP BY p.typologie_produit  
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

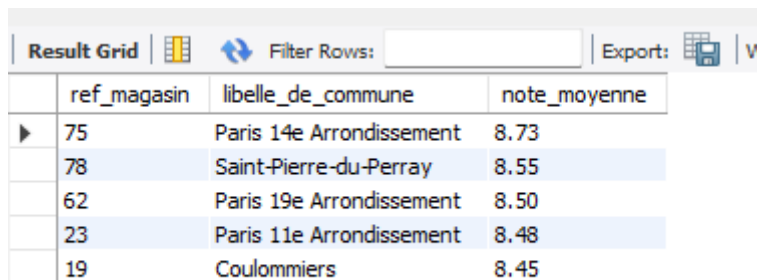


The screenshot shows a database interface with a 'Result Grid' tab. The grid has two columns: 'typologie_produit' and 'note_moyenne'. The rows are ordered by average note in descending order.

	typologie_produit	note_moyenne
▶	High-Tech	8.16
	Loisirs	8.09
	Alimentaire	8.04
	Maison	7.85

4.Quels sont les 5 magasins avec les meilleures notes moyennes ?

```
SELECT r.ref_magasin,m.libelle_de_commune,  
       ROUND(AVG(r.note), 2) AS note_moyenne  
FROM retour_client r  
JOIN ref_magasin m ON r.ref_magasin = m.ref_magasin  
GROUP BY m.libelle_de_commune, r.ref_magasin  
ORDER BY note_moyenne DESC  
LIMIT 5;
```

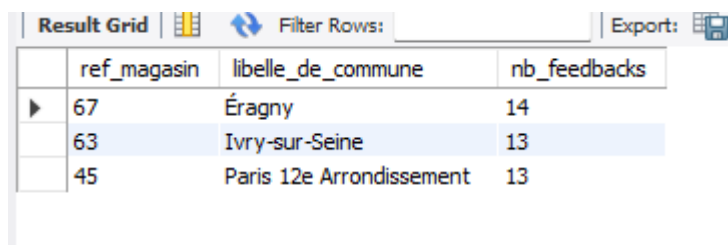


The screenshot shows a 'Result Grid' interface with a table containing 5 rows. The columns are 'ref_magasin', 'libelle_de_commune', and 'note_moyenne'. The rows are sorted by 'note_moyenne' in descending order.

	ref_magasin	libelle_de_commune	note_moyenne
▶	75	Paris 14e Arrondissement	8.73
	78	Saint-Pierre-du-Perray	8.55
	62	Paris 19e Arrondissement	8.50
	23	Paris 11e Arrondissement	8.48
	19	Coulommiers	8.45

5.Quels sont les magasins qui ont plus de 12 feedbacks sur le drive ?

```
SELECT  
rc.ref_magasin,  
rm.libelle_de_commune,  
COUNT(rc.cle_retour_client) AS nb_feedbacks  
FROM retour_client rc  
JOIN ref_magasin rm  
ON rc.ref_magasin = rm.ref_magasin  
WHERE rc.libelle_categorie = 'drive'  
GROUP BY rc.ref_magasin, rm.libelle_de_commune  
HAVING nb_feedbacks > 12  
ORDER BY nb_feedbacks DESC;
```



The screenshot shows a 'Result Grid' interface with a table containing 3 rows. The columns are 'ref_magasin', 'libelle_de_commune', and 'nb_feedbacks'. The rows are sorted by 'nb_feedbacks' in descending order.

	ref_magasin	libelle_de_commune	nb_feedbacks
▶	67	Éragny	14
	63	Ivry-sur-Seine	13
	45	Paris 12e Arrondissement	13

6. Quel est le classement des départements par note ?

```

SELECT m.departement,
ROUND(AVG(r.note), 2) AS note_moyenne
FROM retour_client r
JOIN ref_magasin m ON r.ref_magasin = m.ref_magasin
GROUP BY m.departement
ORDER BY note_moyenne DESC;

```

	departement	note_moyenne
▶	95	8.14
	75	8.11
	94	8.06
	91	8.05
	77	8.04
	92	8.03
	78	8.02
	93	7.94

7. Quelle est la typologie de produit qui apporte le meilleur service après-vente ?

```

SELECT p.typologie_produit,
      AVG(r.note) AS note_moyenne
FROM retour_client r
JOIN produit p ON r.cle_produit = p.cle_produit
WHERE r.libelle_categorie = 'service après-vente'
GROUP BY p.typologie_produit
ORDER BY note_moyenne DESC
LIMIT 1;

```

Result Grid   Filter Rows:		
	typologie_produit	note_moyenne
▶	Loisirs	8.51

8. Quelle est la note moyenne sur les boissons ?

```

SELECT AVG(r.note) AS note_moyenne_boissons
FROM retour_client r
JOIN produit p ON r.cle_produit = p.cle_produit
WHERE LOWER(p.titre_produit) LIKE 'boisson%';

```

Result Grid		Filter Rows:
	note_moyenne_boissons	
▶	8.3208	

9. Quel est le classement des jours de la semaine où l'expérience client est la meilleure en magasin ?

```
SELECT DAYNAME(r.date_achat) AS jour_semaine,
AVG(r.note) AS note_moyenne
FROM retour_client r
WHERE r.libelle_categorie = 'magasin'
GROUP BY jour_semaine
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

Result Grid			Filter Rows:
	jour_semaine	note_moyenne	
▶	Saturday	8.3425	
	Sunday	8.1795	
	Friday	8.0690	
	Thursday	8.0400	
	Wednesday	7.9868	
	Tuesday	7.9535	
	Monday	7.7407	

10. Sur quel mois a-t-on le plus de retours sur le service après-vente ?

```
SELECT MONTHNAME(r.date_achat) AS mois,
COUNT(*) AS nb_retours
FROM retour_client r
WHERE r.libelle_categorie = 'service après-vente'
GROUP BY mois
ORDER BY nb_retours DESC
LIMIT 1;
```

Result Grid			Filter Rows:
	mois	nb_retours	
▶	October	55	

11. Quel est le pourcentage de recommandations client ?

SELECT

ROUND(

SUM(CASE WHEN recommandation = '1' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0

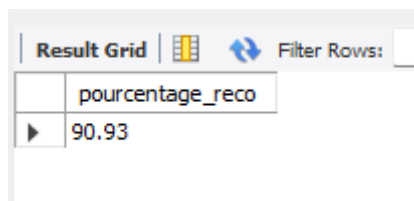
/

SUM(CASE WHEN recommandation IN ('1','0') THEN 1 ELSE 0 END),

2

) AS pourcentage_reco

FROM retour_client;



Result Grid		Filter Rows:
	pourcentage_reco	
▶	90.93	

12. Quels sont les magasins qui ont une note inférieure à la moyenne ?

SELECT m.ref_magasin,

m.libelle_de_commune,

ROUND(AVG(r.note), 2) AS note_moyenne

FROM retour_client r

JOIN ref_magasin m ON r.ref_magasin = m.ref_magasin

GROUP BY m.ref_magasin, m.libelle_de_commune

HAVING AVG(r.note) < (SELECT AVG(note) FROM retour_client)

ORDER BY note_moyenne DESC;

Result Grid			
		Filter Rows:	Export: Wrap Cell Contents
	ref_magasin	libelle_de_commune	note_moyenne
▶	36	Longpont-sur-Orge	8.05
	50	Versailles	8.05
	3	Paris 5e Arrondissement	8.04
	47	Freneuse	8.03
	7	Paris 20e Arrondissement	8.00
	59	Paris 1er Arrondissement	8.00
	38	Rueil-Malmaison	7.97
	53	Puteaux	7.97
	73	Viry-Châtillon	7.97
	79	Livry-Gargan	7.95
	64	Ozoir-la-Ferrière	7.93
	45	Paris 12e Arrondissement	7.93
	13	Ballainvilliers	7.92
	6	Osny	7.90
	14	Paris 17e Arrondissement	7.90
	58	Coignières	7.90
	33	Paris 18e Arrondissement	7.89
	34	Asnières-sur-Seine	7.89
	20	Provins	7.87
	63	Ivry-sur-Seine	7.86
	65	Saint-Cyr-l'École	7.85
	51	Saint-Denis	7.84

Result 10 x

13. Quelles sont les typologies de produits qui ont amélioré leur moyenne entre le 1er et le 2ème trimestre 2021 ?

```

SELECT
  p.typologie_produit,

  AVG(CASE
    WHEN MONTH(rc.date_achat) BETWEEN 1 AND 3 THEN rc.note
  END) AS note_T1,

  AVG(CASE
    WHEN MONTH(rc.date_achat) BETWEEN 4 AND 6 THEN rc.note
  END) AS note_T2

FROM retour_client rc
JOIN produit p
  ON rc.cle_produit = p.cle_produit

WHERE YEAR(rc.date_achat) = 2021

GROUP BY p.typologie_produit

HAVING note_T2 > note_T1;

```

Result Grid			
	typologie_produit	moyenne_T1	moyenne_T2
▶	Alimentaire	7.99	8.06
	Loisirs	8.00	8.34

14. Calcule NPS

```
SELECT
ROUND(
(SUM(CASE WHEN rc.note >= 9 THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*))
-
(SUM(CASE WHEN rc.note <= 6 THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*)),
2) AS NPS
FROM retour_client rc;
```

Result Grid	
	NPS
▶	30.97

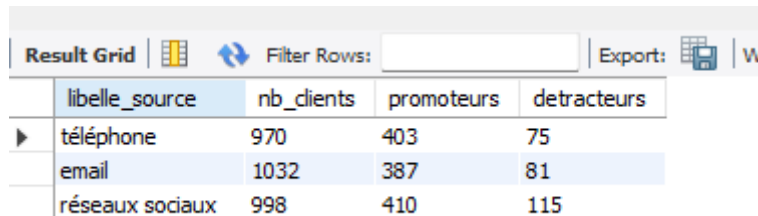
15. NPS par source

```
SELECT
libelle_source,
ROUND(
(SUM(note >= 9) / COUNT(*) * 100)
-
(SUM(note <= 6) / COUNT(*) * 100),
2) AS NPS
FROM retour_client
GROUP BY libelle_source;
```

Result Grid		
	libelle_source	NPS
▶	téléphone	33.81
	email	29.65
	réseaux sociaux	29.56

16. Quel est le nombre de retours clients par source ?

```
SELECT r.libelle_source,  
       COUNT(*) AS nb_clients,  
       SUM(CASE WHEN r.note >= 9 THEN 1 ELSE 0 END) AS promoteurs,  
       SUM(CASE WHEN r.note <= 6 THEN 1 ELSE 0 END) AS detracteurs  
FROM retour_client r  
GROUP BY r.libelle_source;
```

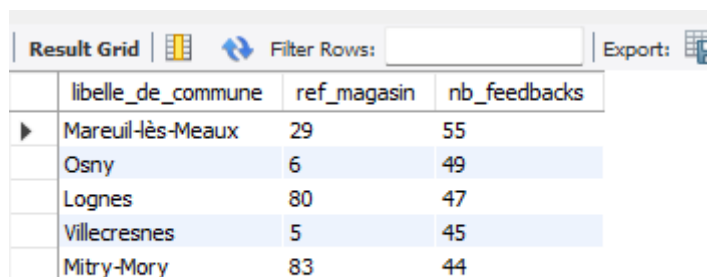


The screenshot shows a 'Result Grid' with columns: libelle_source, nb_clients, promoteurs, and detracteurs. The data is as follows:

libelle_source	nb_clients	promoteurs	detracteurs
téléphone	970	403	75
email	1032	387	81
réseaux sociaux	998	410	115

17. Quels sont les 5 magasins avec le plus de feedbacks ?

```
SELECT m.libelle_de_commune,  
       r.ref_magasin,  
       COUNT(*) AS nb_feedbacks  
FROM retour_client r  
JOIN ref_magasin m ON r.ref_magasin = m.ref_magasin  
GROUP BY m.libelle_de_commune, r.ref_magasin  
ORDER BY nb_feedbacks DESC  
LIMIT 5;
```



The screenshot shows a 'Result Grid' with columns: libelle_de_commune, ref_magasin, and nb_feedbacks. The data is as follows:

libelle_de_commune	ref_magasin	nb_feedbacks
Mareuil-lès-Meaux	29	55
Osny	6	49
Lognes	80	47
Villecresnes	5	45
Mitry-Mory	83	44

18. Identifier les canaux générant le plus de feedbacks

```
SELECT libelle_source,  
       COUNT(*) AS nb_feedbacks  
FROM retour_client  
GROUP BY libelle_source  
ORDER BY nb_feedbacks DESC;
```


Result Grid			Filter Rows:	Exp
	libelle_source	nb_feedbacks		
▶	email	1032		
	réseaux sociaux	998		
	téléphone	970		

19. Analyser le NPS par canal

```

SELECT
libelle_source,
ROUND(
(
SUM(CASE WHEN note >= 9 THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*)
)
-
(
SUM(CASE WHEN note <= 6 THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*)
),
2) AS NPS
FROM retour_client
GROUP BY libelle_source
ORDER BY NPS DESC;

```

Result Grid			Filter Rows:
	libelle_source	NPS	
▶	téléphone	33.81	
	email	29.65	
	réseaux sociaux	29.56	

20. Déterminer les canaux les plus performants en termes de satisfaction

```

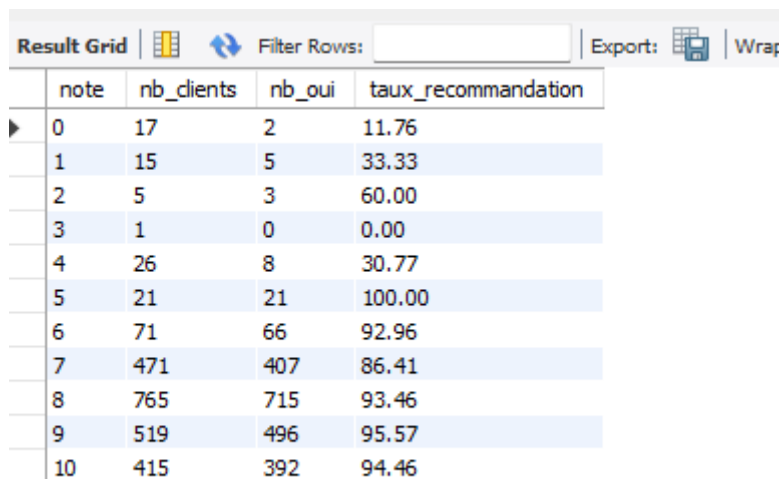
SELECT libelle_source,
ROUND(AVG(note), 2) AS note_moyenne
FROM retour_client
GROUP BY libelle_source
ORDER BY note_moyenne DESC;

```

Result Grid			Filter Rows:
	libelle_source	note_moyenne	
▶	téléphone	8.14	
	réseaux sociaux	8.04	
	email	7.98	

21. Étudier le lien entre la note et la recommandation

```
SELECT
    note,
    COUNT(*) AS nb_clients,
    SUM(CASE WHEN recommandation = '1' THEN 1 ELSE 0 END) AS nb_oui,
    ROUND(
        SUM(CASE WHEN recommandation = '1' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0
        /
        SUM(CASE WHEN recommandation IN ('1','0') THEN 1 ELSE 0 END),
        2) AS taux_recommandation
FROM retour_client
WHERE recommandation IN ('1','0')
GROUP BY note
ORDER BY note;
```



The screenshot shows a database query result grid with the following data:

	note	nb_clients	nb_oui	taux_recommandation
0	17	2	11.76	
1	15	5	33.33	
2	5	3	60.00	
3	1	0	0.00	
4	26	8	30.77	
5	21	21	100.00	
6	71	66	92.96	
7	471	407	86.41	
8	765	715	93.46	
9	519	496	95.57	
10	415	392	94.46	

22. Identifier les profils de clients satisfaits vs insatisfaits

```
SELECT
CASE
    WHEN note >= 7 THEN 'Satisfaits'
    ELSE 'Insatisfaits'
END AS profil_client,
COUNT(*) AS nb_clients,
ROUND(AVG(note), 2) AS note_moyenne
FROM retour_client
GROUP BY profil_client;
```

Result Grid			
Filter Rows:			
	profil_client	nb_clients	note_moyenne
►	Satisfaits	2729	8.40
	Insatisfaits	271	4.52

22.1) Par canal

```

SELECT
libelle_source,
CASE
WHEN note >= 7 THEN 'Satisfaits'
ELSE 'Insatisfaits'
END AS profil_client,
COUNT(*) AS nb_clients
FROM retour_client
GROUP BY libelle_source, profil_client
ORDER BY libelle_source;

```

Result Grid			
Filter Rows:			
	libelle_source	profil_client	nb_clients
►	email	Insatisfaits	81
	email	Satisfaits	951
	réseaux sociaux	Insatisfaits	115
	réseaux sociaux	Satisfaits	883
	téléphone	Insatisfaits	75
	téléphone	Satisfaits	895

22.2) Par typologies produit

```

SELECT
p.typologie_produit,
CASE
WHEN r.note >= 7 THEN 'Satisfaits'
ELSE 'Insatisfaits'
END AS profil_client,
COUNT(*) AS nb_clients
FROM retour_client r
JOIN produit p ON r.cle_produit = p.cle_produit
GROUP BY p.typologie_produit, profil_client;

```

Result Grid			
		Filter Rows:	Exp
	typologie_produit	profil_client	nb_clients
▶	Alimentaire	Satisfaits	2213
	Alimentaire	Insatisfaits	227
	High-Tech	Satisfaits	283
	High-Tech	Insatisfaits	22
	Loisirs	Satisfaits	172
	Loisirs	Insatisfaits	16
	Maison	Satisfaits	61
	Maison	Insatisfaits	6